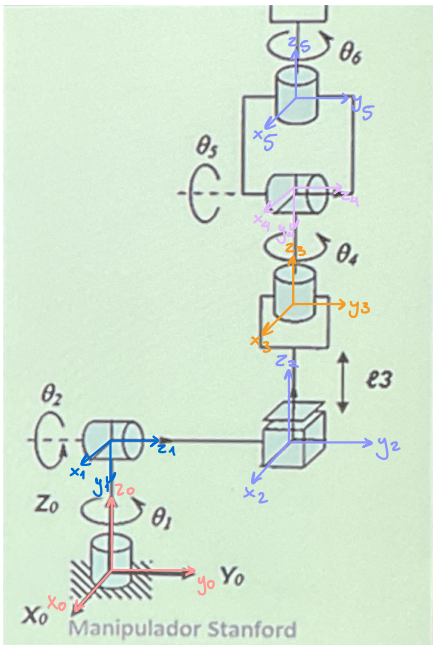
Actividad 7

examen final



de 0 a 1 rotacional

rotación: negativa de 90° en x

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\sin(-90) \\ 0 & \sin(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & 0 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & 0 & \cos\theta_1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

traslación: positiva de l_1 en z_0

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_1 \end{bmatrix}$$

de 1 a 2

rotación: positiva de 90° en x_1

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & 0 & \sin\theta_2 \\ \sin\theta_2 & 0 & -\cos\theta_2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

traslación: positiva de l_2 en z_1

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_2 \end{bmatrix}$$

de 2 a 3

rotación: no hay

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

traslación: positiva de $l_3(t)$ en z_2

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_3 \end{bmatrix}$$

de 3 a 4

rotación: negativa de 90° en x_3

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_4 & -\sin\theta_4 & 0 \\ \sin\theta_4 & \cos\theta_4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\sin(-90) \\ 0 & \sin(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix}$$

traslación: positiva de l_4 en z_3

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_4 \end{bmatrix}$$

de 4 a 5

rotación: negativo de 90° en x_4

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_5 & -\sin\theta_5 & 0 \\ \sin\theta_5 & \cos\theta_5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 90 & -\sin 90 \\ 0 & \sin 90 & \cos 90 \end{bmatrix}$$

traslación: positiva de $l_5 \cos\theta_4$ en x_4

negativa de $l_5 \sin\theta_4$ en y_4

$$\begin{bmatrix} l_5 \cos\theta_5 \\ -l_5 \sin\theta_5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

de 5 a 6

rotación: no hay

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_6 & -\sin\theta_6 & 0 \\ \sin\theta_6 & \cos\theta_6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

traslación: no hay

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$